UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

CS2023 Algoritmos y Estructuras de Datos
Introducción a grafos
Semana 11

Víctor Racsó Galván Oyola

vgalvan@utec.edu.pe

19 de octubre de 2026

Objetivos de la sesión



Objetivos de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Qué es un grafo y su vocabulario: dirigido, con pesos, grado de un vértice

Objetivos de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Qué es un grafo y su vocabulario: dirigido, con pesos, grado de un vértice
- Caminos, ciclos, distancia, conexidad y componentes conexas

Objetivos de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

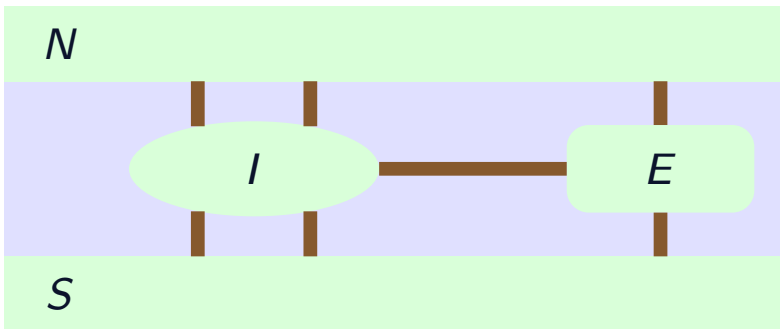
- Qué es un grafo y su vocabulario: dirigido, con pesos, grado de un vértice
- Caminos, ciclos, distancia, conexidad y componentes conexas
- Familias que aparecen todo el tiempo: árboles, completos, bipartitos, DAGs y grillas

Objetivos de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Qué es un grafo y su vocabulario: dirigido, con pesos, grado de un vértice
- Caminos, ciclos, distancia, conexidad y componentes conexas
- Familias que aparecen todo el tiempo: árboles, completos, bipartitos, DAGs y grillas
- Modelar un problema como un grafo: qué son los vértices, qué las aristas y qué pregunta se está haciendo

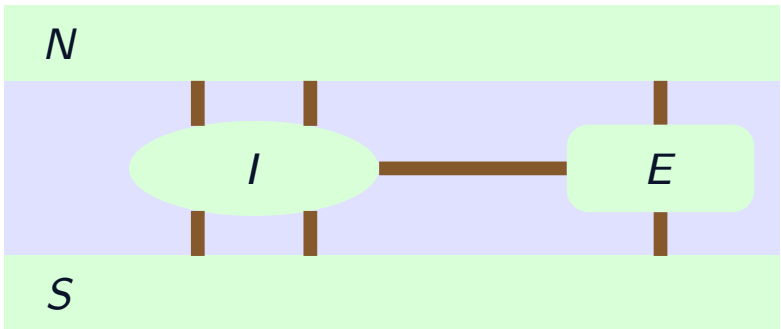
Motivación: los puentes de Königsberg

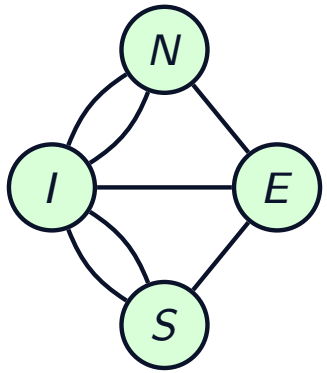


El problema (1736)

La ciudad tiene cuatro zonas de tierra y siete puentes. ¿Se puede dar un paseo que cruce cada puente exactamente una vez?

Motivación: los puentes de Königsberg



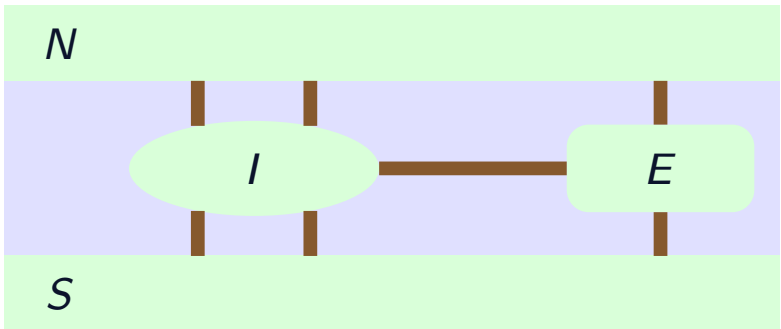


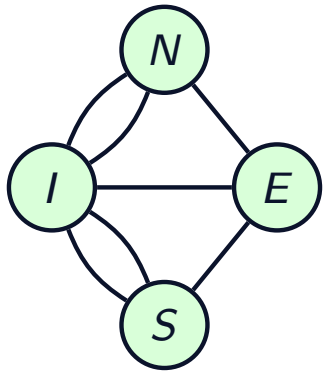
El problema (1736)

La ciudad tiene cuatro zonas de tierra y siete puentes. ¿Se puede dar un paseo que cruce cada puente exactamente una vez?

Euler notó que no importan las distancias ni la forma de las zonas: solo qué zona conecta cada puente. Eso es un **grafo**.

Motivación: los puentes de Königsberg





El problema (1736)

La ciudad tiene cuatro zonas de tierra y siete puentes. ¿Se puede dar un paseo que cruce cada puente exactamente una vez?

Euler notó que no importan las distancias ni la forma de las zonas: solo qué zona conecta cada puente. Eso es un **grafo**.

La respuesta depende solo de cuántos puentes toca cada zona

La veremos al terminar la primera sección.

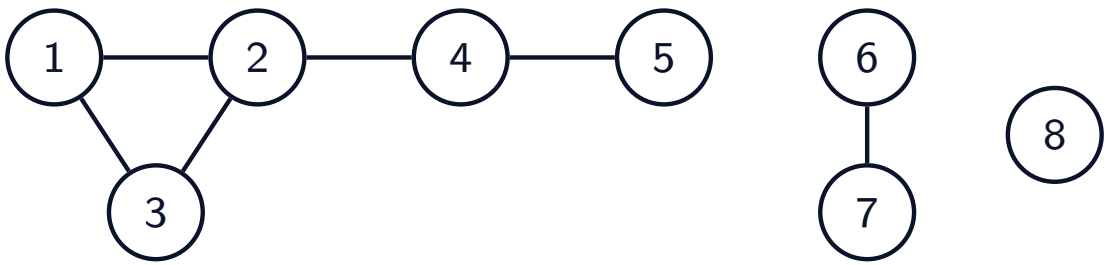
Qué es un grafo

Vértices y aristas

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Definición

Un grafo $G = (V, E)$ es un conjunto V de **vértices** (o nodos) y un conjunto E de **aristas**, cada una entre dos vértices. Se escribe $n = |V|$ y $m = |E|$.

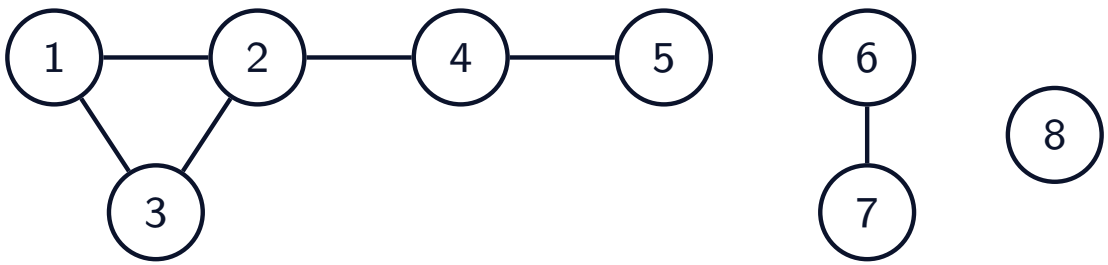


Vértices y aristas

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Definición

Un grafo $G = (V, E)$ es un conjunto V de **vértices** (o nodos) y un conjunto E de **aristas**, cada una entre dos vértices. Se escribe $n = |V|$ y $m = |E|$.



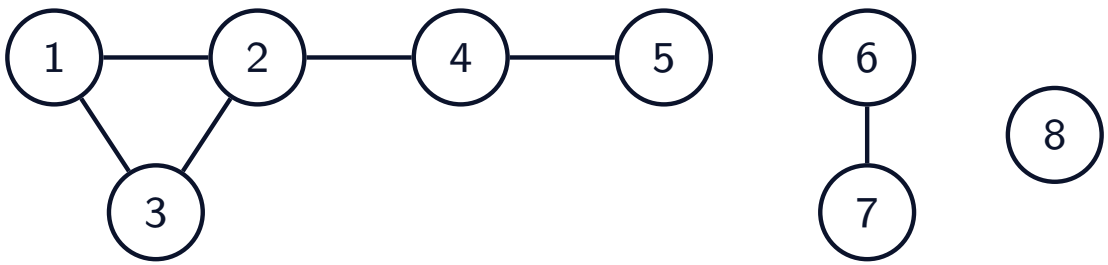
Aquí $V = \{1, \ldots, 8\}$ y $E = \{\{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{2,4\}, \{4,5\}, \{6,7\}\}$: $n = 8$, $m = 6$.

Vértices y aristas

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Definición

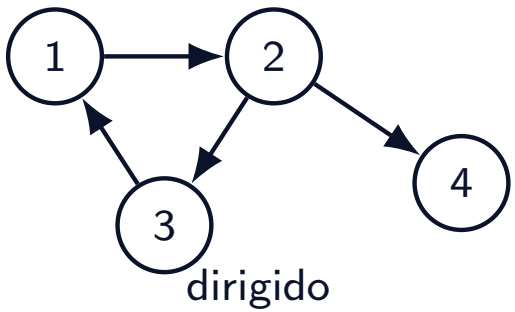
Un grafo $G = (V, E)$ es un conjunto V de **vértices** (o nodos) y un conjunto E de **aristas**, cada una entre dos vértices. Se escribe $n = |V|$ y $m = |E|$.



Aquí $V = \{1, \ldots, 8\}$ y $E = \{\{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{2,4\}, \{4,5\}, \{6,7\}\}$: $n = 8$, $m = 6$.

Si $\{u, v\} \in E$, u y v son **adyacentes** (vecinos), y la arista es **incidente** a ambos. El vértice 8 no tiene vecinos: está aislado.

Dirigidos y con pesos

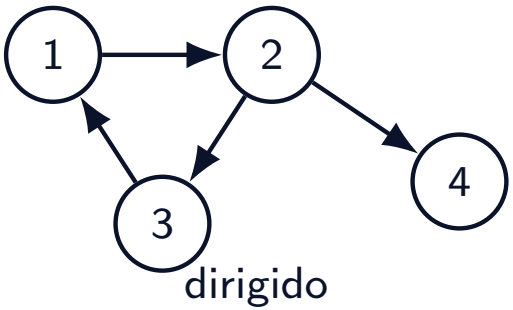


dirigido

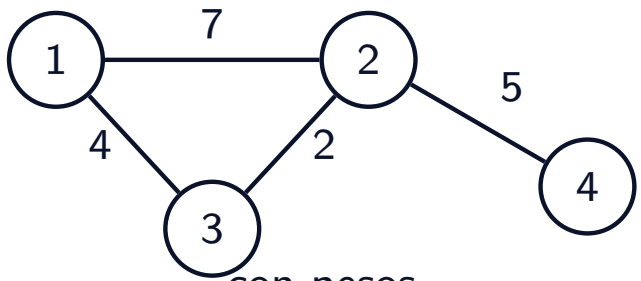
Grafo dirigido

Cada arista tiene sentido: (u, v) va de u a v, y no implica (v, u). "u sigue a v" en una red social es dirigida; "u y v son amigos", no.

Dirigidos y con pesos



dirigido



con pesos

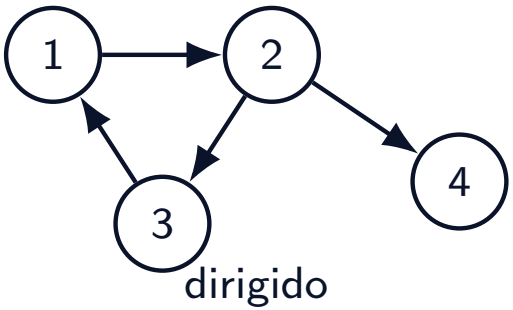
Grafo dirigido

Cada arista tiene sentido: (u, v) va de u a v, y no implica (v, u). "u sigue a v" en una red social es dirigida; "u y v son amigos", no.

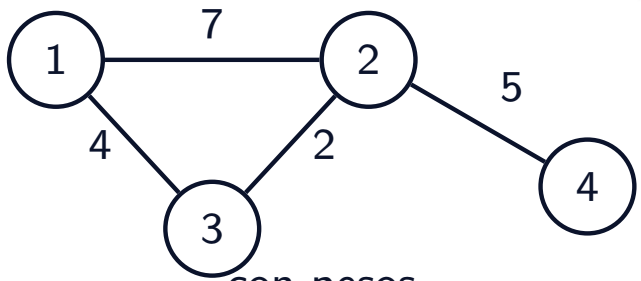
Grafo con pesos

Cada arista lleva un número $w(u, v)$: una distancia, un costo, un tiempo. Un mapa de carreteras es un grafo con pesos.

Dirigidos y con pesos



dirigido



con pesos

Grafo dirigido

Cada arista tiene sentido: (u, v) va de u a v, y no implica (v, u). "u sigue a v" en una red social es dirigida; "u y v son amigos", no.

Grafo con pesos

Cada arista lleva un número $w(u, v)$: una distancia, un costo, un tiempo. Un mapa de carreteras es un grafo con pesos.

Las dos cosas se combinan: dirigido y con pesos, como un mapa con calles de un solo sentido.

Lazos y aristas múltiples

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Definiciones

Un **lazo** es una arista de un vértice a sí mismo; hay **aristas múltiples** si dos aristas unen el mismo par. Un grafo sin ninguna de las dos es **simple**. Königsberg no es simple: tiene dos puentes entre N e I.

Lazos y aristas múltiples

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Definiciones

Un **lazo** es una arista de un vértice a sí mismo; hay **aristas múltiples** si dos aristas unen el mismo par. Un grafo sin ninguna de las dos es **simple**. Königsberg no es simple: tiene dos puentes entre N e I.

¿Cuántas aristas puede tener, como máximo, un grafo simple de n vértices?

Lazos y aristas múltiples

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Definiciones

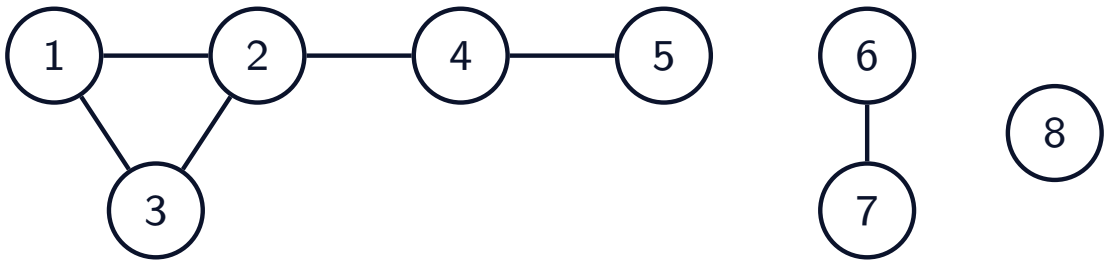
Un **lazo** es una arista de un vértice a sí mismo; hay **aristas múltiples** si dos aristas unen el mismo par. Un grafo sin ninguna de las dos es **simple**. Königsberg no es simple: tiene dos puentes entre N e I.

¿Cuántas aristas puede tener, como máximo, un grafo simple de n vértices?

Una por cada par de vértices: $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$

En un grafo dirigido simple, $n(n-1)$: cada par puede tener una arista en cada sentido. Con $n = 10^5$ son unos $5 \cdot 10^9$: los grafos reales suelen tener muchas menos aristas que eso.

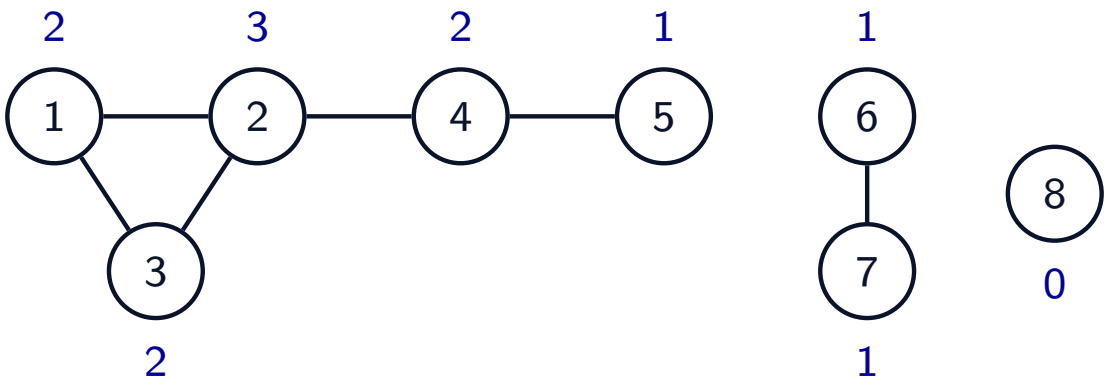
Grado de un vértice



Definición

El **grado** $\deg(v)$ es el número de aristas incidentes a v (un lazo cuenta dos veces).

Grado de un vértice

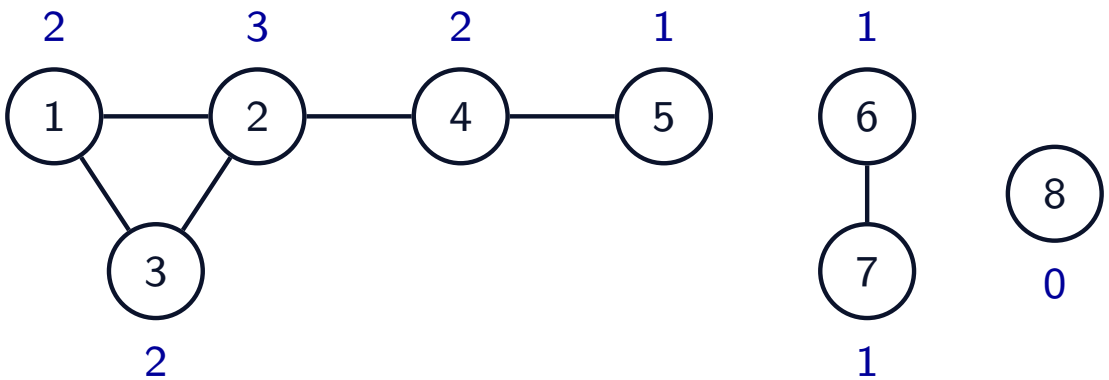


Definición

El **grado** $\deg(v)$ es el número de aristas incidentes a v (un lazo cuenta dos veces).

En azul, el grado de cada vértice.

Grado de un vértice



Definición

El **grado** $\deg(v)$ es el número de aristas incidentes a v (un lazo cuenta dos veces).

En azul, el grado de cada vértice.

En un grafo dirigido

Se separan el **grado de salida** (aristas que salen de v) y el **grado de entrada** (aristas que llegan a v).

El lema del apretón de manos

$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m$

Cada arista aporta exactamente 2 a la suma: 1 a cada extremo. En el ejemplo: $2 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0 = 12 = 2 \cdot 6$.

El lema del apretón de manos

$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m$

Cada arista aporta exactamente 2 a la suma: 1 a cada extremo. En el ejemplo: $2 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0 = 12 = 2 \cdot 6$.

Consecuencia: la cantidad de vértices de grado impar es par

La suma de todos los grados es par; los grados pares suman algo par, así que los impares también tienen que sumar algo par, y eso solo pasa si son una cantidad par.

El lema del apretón de manos

$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m$

Cada arista aporta exactamente 2 a la suma: 1 a cada extremo. En el ejemplo: $2 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0 = 12 = 2 \cdot 6$.

Consecuencia: la cantidad de vértices de grado impar es par

La suma de todos los grados es par; los grados pares suman algo par, así que los impares también tienen que sumar algo par, y eso solo pasa si son una cantidad par.

¿Puede haber un grupo de 7 personas donde cada una conoce exactamente a otras 3?

El lema del apretón de manos

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA

$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m$

Cada arista aporta exactamente 2 a la suma: 1 a cada extremo. En el ejemplo: $2 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0 = 12 = 2 \cdot 6$.

Consecuencia: la cantidad de vértices de grado impar es par

La suma de todos los grados es par; los grados pares suman algo par, así que los impares también tienen que sumar algo par, y eso solo pasa si son una cantidad par.

¿Puede haber un grupo de 7 personas donde cada una conoce exactamente a otras 3?

No. Sería un grafo de 7 vértices, todos de grado 3..

De vuelta a Königsberg

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Un paseo que usa cada arista una vez

Cada vez que el paseo pasa por un vértice (sin empezar ni terminar ahí), usa dos aristas: una para llegar y otra para salir. Así, todo vértice que no es el inicio ni el final tiene grado par.

De vuelta a Königsberg

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Un paseo que usa cada arista una vez

Cada vez que el paseo pasa por un vértice (sin empezar ni terminar ahí), usa dos aristas: una para llegar y otra para salir. Así, todo vértice que no es el inicio ni el final tiene grado par.

A lo más dos vértices de grado impar: el inicio y el final

En Königsberg, $\deg(I) = 5$ y $\deg(N) = \deg(S) = \deg(E) = 3$: cuatro vértices de grado impar. El paseo es imposible.

De vuelta a Königsberg

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Un paseo que usa cada arista una vez

Cada vez que el paseo pasa por un vértice (sin empezar ni terminar ahí), usa dos aristas: una para llegar y otra para salir. Así, todo vértice que no es el inicio ni el final tiene grado par.

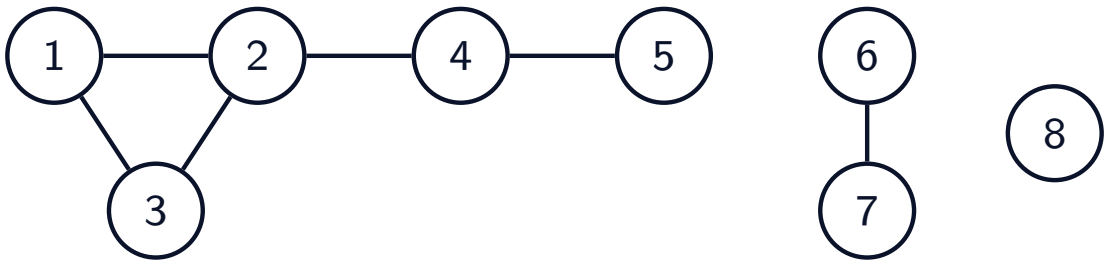
A lo más dos vértices de grado impar: el inicio y el final

En Königsberg, $\deg(I) = 5$ y $\deg(N) = \deg(S) = \deg(E) = 3$: cuatro vértices de grado impar. El paseo es imposible.

Euler también probó la vuelta: si el grafo es conexo (lo definimos en un momento) y tiene 0 o 2 vértices de grado impar, el paseo existe. Es el primer teorema de la teoría de grafos.

Caminos y conexidad

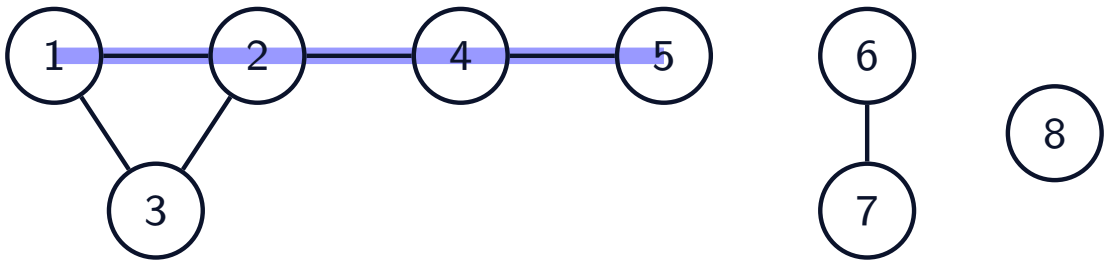
Caminos y ciclos



Camino

Una sucesión de vértices distintos $v_0, v_1, \ldots, v_k$ en la que cada par consecutivo es una arista. Su **largo** es k, el número de aristas.

Caminos y ciclos

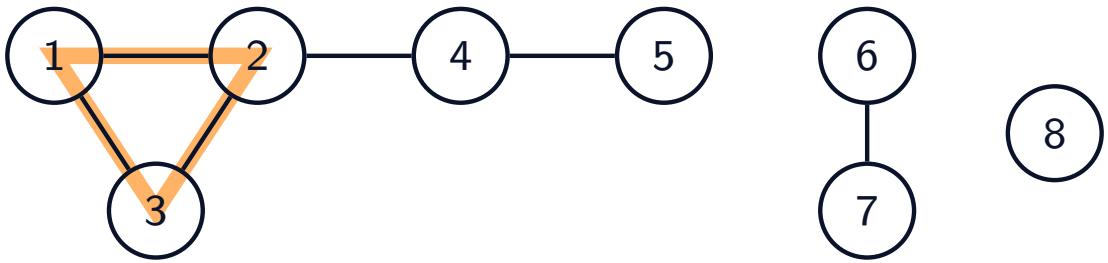


Camino

Una sucesión de vértices distintos $v_0, v_1, \ldots, v_k$ en la que cada par consecutivo es una arista. Su **largo** es k, el número de aristas.

En azul, el camino $1, 2, 4, 5$, de largo 3.

Caminos y ciclos



Camino

Una sucesión de vértices distintos $v_0, v_1, \ldots, v_k$ en la que cada par consecutivo es una arista. Su **largo** es k, el número de aristas.

En azul, el camino $1, 2, 4, 5$, de largo 3.

Ciclo

Un camino que vuelve a su inicio por una arista más, como $1, 2, 3, 1$ (en naranja). En un grafo simple, un ciclo tiene al menos 3 vértices.

Distancia

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Definición

La **distancia** $d(u, v)$ es el largo del camino más corto de u a v, contado en aristas. Si no hay ningún camino, $d(u, v) = \infty$.

Distancia

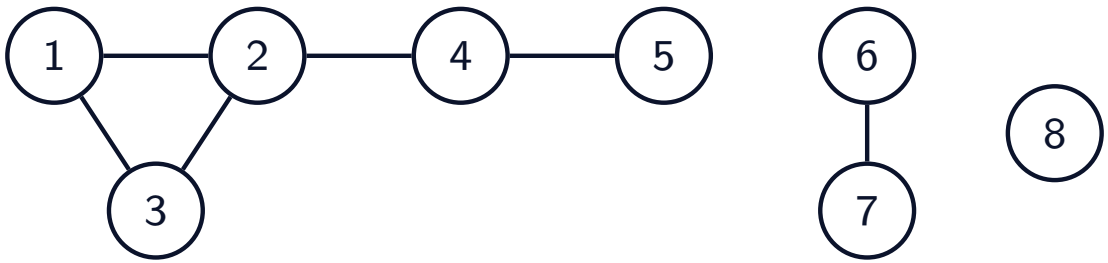
UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Definición

La **distancia** $d(u, v)$ es el largo del camino más corto de u a v, contado en aristas. Si no hay ningún camino, $d(u, v) = \infty$.

En el ejemplo: $d(1, 5) = 3$, $d(3, 4) = 2$, $d(4, 4) = 0$ y $d(1, 6) = \infty$. En un grafo no dirigido, $d(u, v) = d(v, u)$; en uno dirigido, no necesariamente.

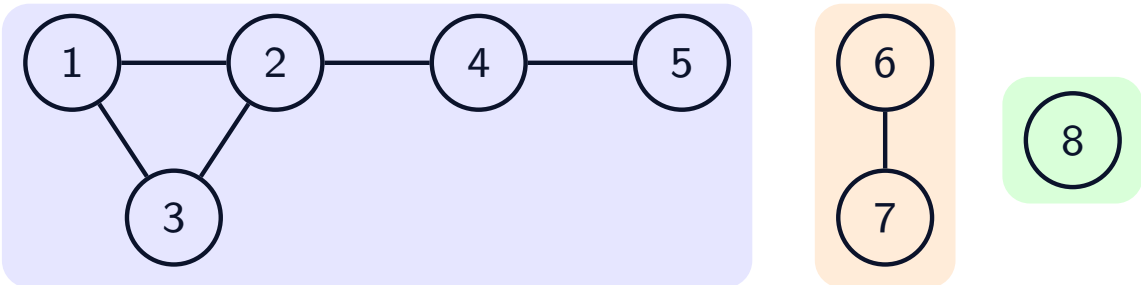
Conexidad y componentes conexas



Definiciones

Un grafo no dirigido es **conexo** si hay un camino entre cada par de vértices. Si no lo es, se parte en **componentes conexas**: grupos máximos de vértices conectados entre sí.

Conexidad y componentes conexas

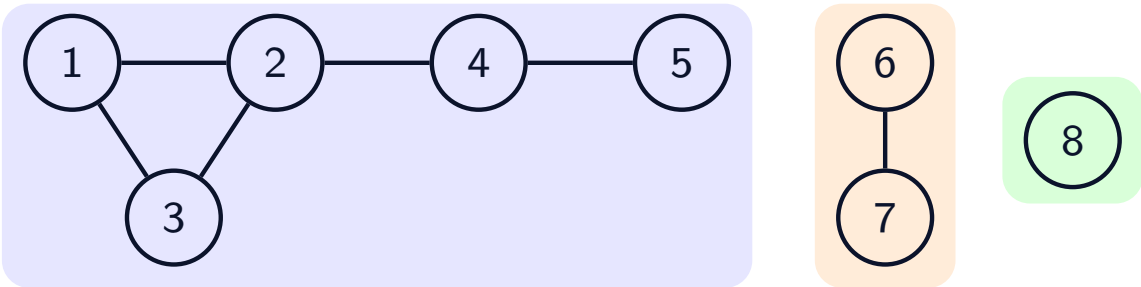


Definiciones

Un grafo no dirigido es **conexo** si hay un camino entre cada par de vértices. Si no lo es, se parte en **componentes conexas**: grupos máximos de vértices conectados entre sí.

Este grafo tiene tres componentes: $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $\{6, 7\}$ y $\{8\}$. Un vértice aislado es una componente por sí solo.

Conexidad y componentes conexas



Definiciones

Un grafo no dirigido es **conexo** si hay un camino entre cada par de vértices. Si no lo es, se parte en **componentes conexas**: grupos máximos de vértices conectados entre sí.

Este grafo tiene tres componentes: $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $\{6, 7\}$ y $\{8\}$. Un vértice aislado es una componente por sí solo.

En un grafo dirigido, que u alcance a v no implica lo contrario. Si todo vértice alcanza a todos los demás, el grafo es **fuertemente conexo**.

¿Cuántas aristas necesita un grafo conexo?

Un grafo de n vértices es conexo. ¿Cuántas aristas tiene, como mínimo?

¿Cuántas aristas necesita un grafo conexo?

Un grafo de n vértices es conexo. ¿Cuántas aristas tiene, como mínimo?

Al menos $n - 1$

Sin aristas hay n componentes. Cada arista que se agrega une a lo más dos componentes, así que el número de componentes baja a lo más en 1. Para llegar a una sola componente hacen falta al menos $n - 1$ aristas.

¿Cuántas aristas necesita un grafo conexo?

Un grafo de n vértices es conexo. ¿Cuántas aristas tiene, como mínimo?

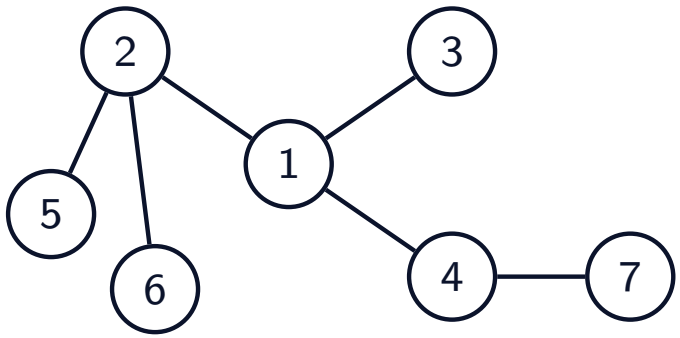
Al menos $n - 1$

Sin aristas hay n componentes. Cada arista que se agrega une a lo más dos componentes, así que el número de componentes baja a lo más en 1. Para llegar a una sola componente hacen falta al menos $n - 1$ aristas.

Y $n - 1$ alcanzan: el camino $1, 2, \ldots, n$ es conexo. Los grafos conexos con exactamente $n - 1$ aristas tienen nombre propio.

Familias importantes

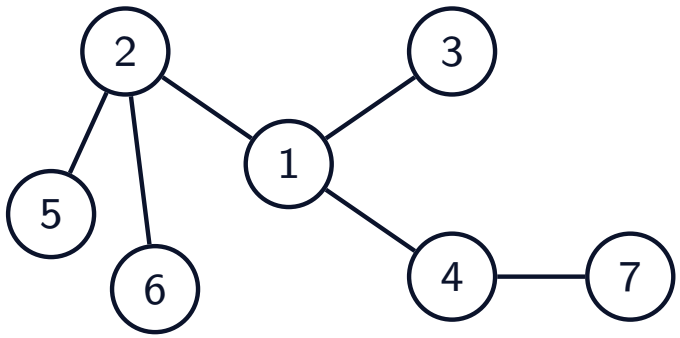
Árboles



Un árbol es un grafo conexo y sin ciclos

Con n vértices tiene exactamente $n - 1$ aristas, y entre cada par de vértices hay un único camino. Si le falta la conexidad (sin ciclos, pero en varias partes) es un **bosque**.

Árboles

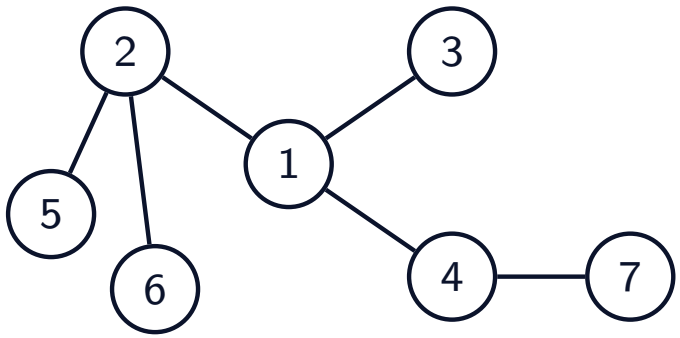


Un árbol es un grafo conexo y sin ciclos

Con n vértices tiene exactamente $n-1$ aristas, y entre cada par de vértices hay un único camino. Si le falta la conexidad (sin ciclos, pero en varias partes) es un **bosque**.

¿Qué pasa si a un árbol se le quita una arista? ¿Y si se le agrega una?

Árboles



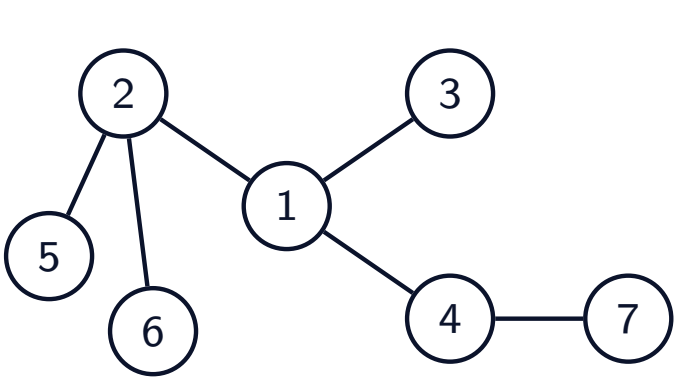
Un árbol es un grafo conexo y sin ciclos

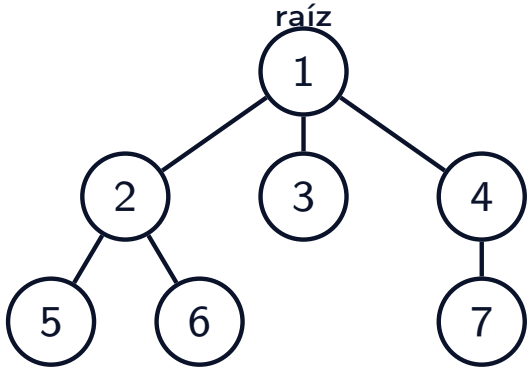
Con n vértices tiene exactamente $n-1$ aristas, y entre cada par de vértices hay un único camino. Si le falta la conexidad (sin ciclos, pero en varias partes) es un **bosque**.

¿Qué pasa si a un árbol se le quita una arista? ¿Y si se le agrega una?

Quitarla lo desconecta; agregarla crea exactamente un ciclo

Árboles





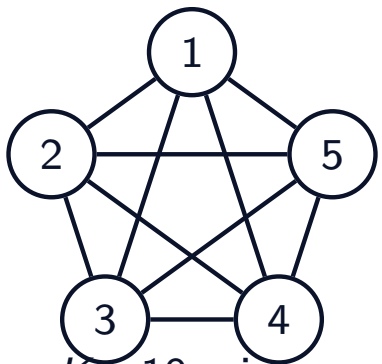
Un árbol es un grafo conexo y sin ciclos

Con n vértices tiene exactamente $n-1$ aristas, y entre cada par de vértices hay un único camino. Si le falta la conexidad (sin ciclos, pero en varias partes) es un **bosque**.

¿Qué pasa si a un árbol se le quita una arista? ¿Y si se le agrega una?

Quitarla lo desconecta; agregarla crea exactamente un ciclo

Grafos completos y bipartitos

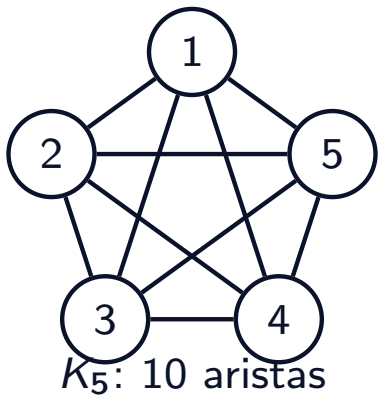


K_5: 10 aristas

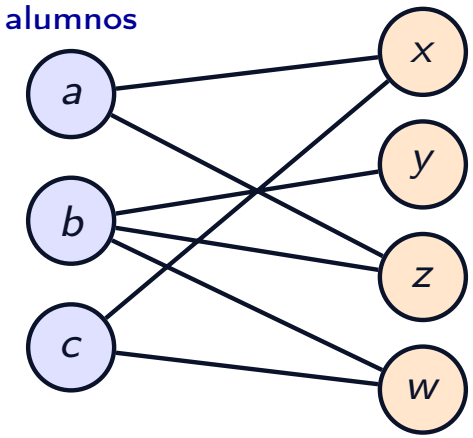
Grafo completo K_n

Todos los pares de vértices son adyacentes: $\frac{n(n-1)}{2}$ aristas, el máximo posible.

Grafos completos y bipartitos



K_5: 10 aristas



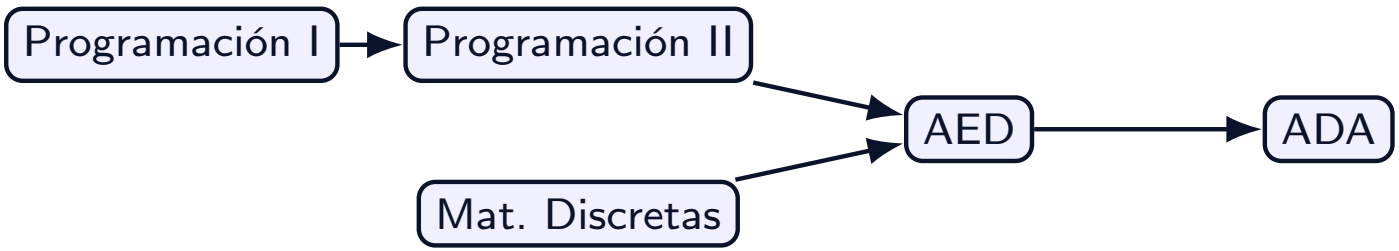
Grafo completo K_n

Todos los pares de vértices son adyacentes: $\frac{n(n-1)}{2}$ aristas, el máximo posible.

Grafo bipartito

Los vértices se parten en dos lados, y toda arista va de un lado al otro: alumnos y los cursos que llevan, trabajadores y tareas.

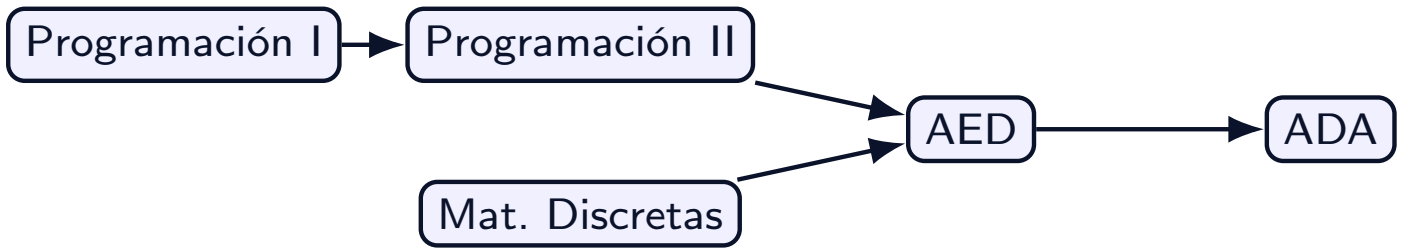
Grafos dirigidos acíclicos (DAG)



Dependencias

Una arista $u \to v$ dice que u tiene que ir antes que v: prerrequisitos entre cursos, tareas de un proyecto, archivos que se compilan en orden.

Grafos dirigidos acíclicos (DAG)

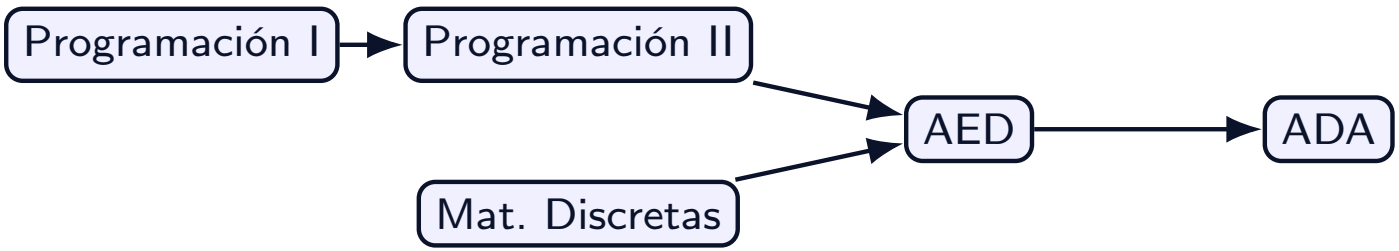


Dependencias

Una arista $u \to v$ dice que u tiene que ir antes que v: prerrequisitos entre cursos, tareas de un proyecto, archivos que se compilan en orden.

¿Qué significaría un ciclo en un grafo de prerrequisitos?

Grafos dirigidos acíclicos (DAG)



Dependencias

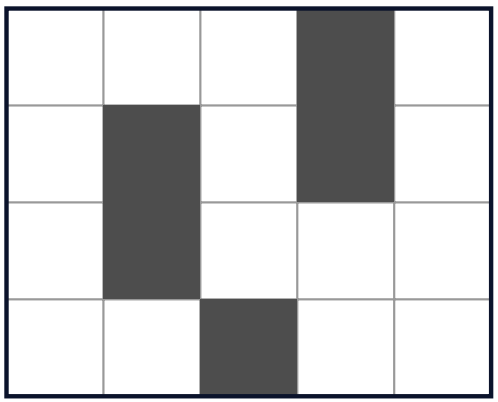
Una arista $u \to v$ dice que u tiene que ir antes que v: prerrequisitos entre cursos, tareas de un proyecto, archivos que se compilan en orden.

¿Qué significaría un ciclo en un grafo de prerrequisitos?

Que ningún curso del ciclo se podría llevar nunca

Cada uno espera a otro del mismo ciclo. Por eso estos grafos tienen que ser **acíclicos**: son los DAG (*directed acyclic graphs*).

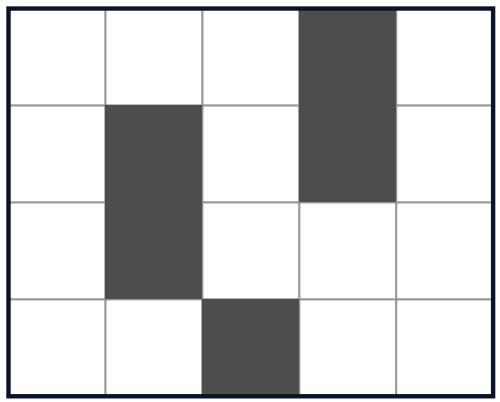
Grillas

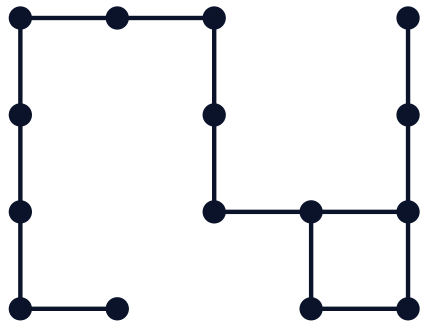


Un laberinto es un grafo

Cada casilla libre es un vértice, y dos casillas libres que comparten un lado son adyacentes. Con R filas y C columnas hay a lo más RC vértices y $2RC$ aristas.

Grillas





Un laberinto es un grafo

Cada casilla libre es un vértice, y dos casillas libres que comparten un lado son adyacentes. Con R filas y C columnas hay a lo más RC vértices y $2RC$ aristas.

A la derecha, el grafo del laberinto. Nadie lo guarda así: los vecinos de una casilla se calculan cuando se necesitan (lo veremos la próxima clase).

Modelar con grafos

¿Qué son los vértices y qué las aristas?

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Problema	**Vértices**	**Aristas**	**La pregunta**
Mapa	ciudades	carreteras (km)	¿ruta más corta?
Red social	personas	"u sigue a v"	¿a cuántos pasos?

¿Qué son los vértices y qué las aristas?

Problema	**Vértices**	**Aristas**	**La pregunta**
Mapa	ciudades	carreteras (km)	¿ruta más corta?
Red social	personas	"u sigue a v"	¿a cuántos pasos?
Plan de estudios	cursos	prerrequisitos	¿en qué orden?
Palabras	palabras	difieren en una letra	¿menos cambios?

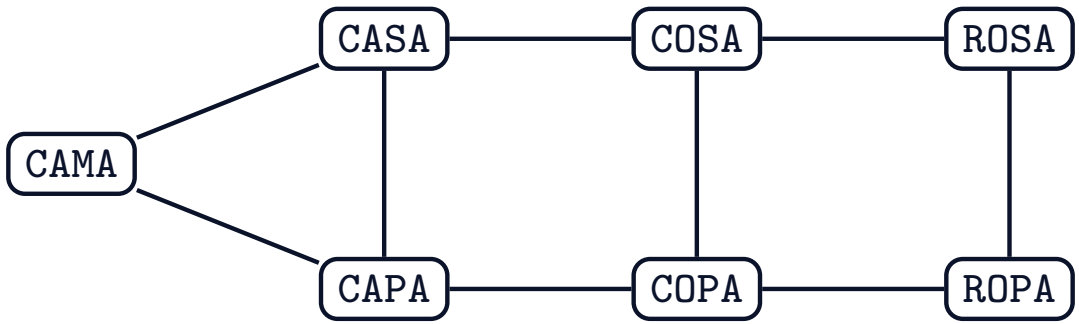
¿Qué son los vértices y qué las aristas?

Problema	**Vértices**	**Aristas**	**La pregunta**
Mapa	ciudades	carreteras (km)	¿ruta más corta?
Red social	personas	"u sigue a v"	¿a cuántos pasos?
Plan de estudios	cursos	prerrequisitos	¿en qué orden?
Palabras	palabras	difieren en una letra	¿menos cambios?

Modelar es la mitad del trabajo

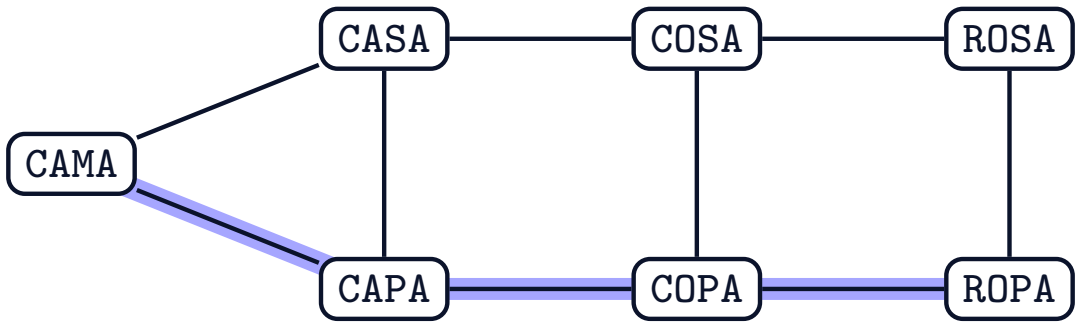
Una vez que se decide qué son los vértices y qué las aristas, la pregunta del problema suele ser una pregunta estándar sobre grafos: ¿están en la misma componente?, ¿cuál es la distancia?, ¿hay un ciclo?

Una escalera de palabras



¿Cómo se pasa de CAMA a ROPA cambiando una letra a la vez, con la menor cantidad de cambios?

Una escalera de palabras



¿Cómo se pasa de CAMA a ROPA cambiando una letra a la vez, con la menor cantidad de cambios?

Es la distancia entre dos vértices

CAMA, CAPA, COPA, ROPA: 3 cambios, y no se puede con menos: $d(\texttt{CAMA}, \texttt{ROPA}) = 3$. El camino por CASA, COSA y ROSA también funciona, pero usa 4.

Cierre de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Un grafo es $G = (V, E)$; puede ser dirigido, con pesos, con lazos o aristas múltiples. Un grafo simple tiene a lo más $n(n-1)/2$ aristas.
- $\sum \deg(v) = 2m$: la cantidad de vértices de grado impar es par. Por eso no hay paseo por los puentes de Königsberg.

Cierre de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Un grafo es $G = (V, E)$; puede ser dirigido, con pesos, con lazos o aristas múltiples. Un grafo simple tiene a lo más $n(n-1)/2$ aristas.
- $\sum \deg(v) = 2m$: la cantidad de vértices de grado impar es par. Por eso no hay paseo por los puentes de Königsberg.
- Caminos, ciclos, distancia; conexidad y componentes conexas. Un grafo conexo necesita al menos $n-1$ aristas.
- Árboles ($n-1$ aristas, conexos, sin ciclos), completos, bipartitos (sin ciclos impares), DAGs y grillas.
- Modelar: decidir qué son los vértices y las aristas, y traducir la pregunta.

Logros de la sesión



Logros de la sesión

- Usamos con precisión el vocabulario de grafos: dirigido, pesos, grado, camino, ciclo, distancia, componente.

Logros de la sesión

- Usamos con precisión el vocabulario de grafos: dirigido, pesos, grado, camino, ciclo, distancia, componente.
- Sabemos usar el lema del apretón de manos y el argumento de Euler.

Logros de la sesión

- Usamos con precisión el vocabulario de grafos: dirigido, pesos, grado, camino, ciclo, distancia, componente.
- Sabemos usar el lema del apretón de manos y el argumento de Euler.
- Reconocemos árboles, grafos completos, bipartitos, DAGs y grillas, y sus propiedades básicas.

Logros de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Usamos con precisión el vocabulario de grafos: dirigido, pesos, grado, camino, ciclo, distancia, componente.
- Sabemos usar el lema del apretón de manos y el argumento de Euler.
- Reconocemos árboles, grafos completos, bipartitos, DAGs y grillas, y sus propiedades básicas.
- Sabemos modelar un problema como un grafo y traducir su pregunta.

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Gracias